MATHE-AUFBAUKURS · MODUL 3

3 Dreisatz, Prozent, Verhältnisse

Wie viel Fällmittel braucht die Kläranlage Schwierbach im Monat? Dreisatz und Prozent helfen – oft im Kopf.

Arbeitsheft · Stufe BASIS

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Dreisatz:** erst auf 1 – 1 Tag → 40 L, 30 Tage → 1200 L
- **Prozentwert:** $W = G \cdot p : 100$ – 25 % von 40 t = 10 t
- **Promille:** 1 ‰ = 0,1 % – 5 ‰ = 5 mm pro m

Das kannst du nach diesem Modul

BASIS

- Ich kann einfache Dreisätze mit Schluss auf die Einheit lösen.
- Ich kann Prozentwert und Prozentsatz berechnen.
- Ich kann ein Gefälle in Promille in einen Höhenunterschied umrechnen.

Der Dreisatz

Proportional: je mehr, desto mehr

Doppelt so viele Tage – doppelt so viel Fällmittel.

4 Tage	→ 160 L	| : 4
1 Tag	→ 40 L	| · 30
30 Tage	→ 1200 L	

Beide Seiten gleich: geteilt und geteilt, mal und mal.

(−) Mehr dazu: Je mehr, desto weniger (antiproportional)

3 Pumpen → 6 h, 1 Pumpe → 18 h, 2 Pumpen → 9 h. Weniger Pumpen brauchen länger: Rechts steht immer die Gegenoperation.

Probe: Muss das Ergebnis größer oder kleiner werden?

Dreisatz bei Stromkosten

Erst die Energie: $E = P \cdot t$, z. B. 5 kW · 8 h = 40 kWh. Dann wie beim Dreisatz:

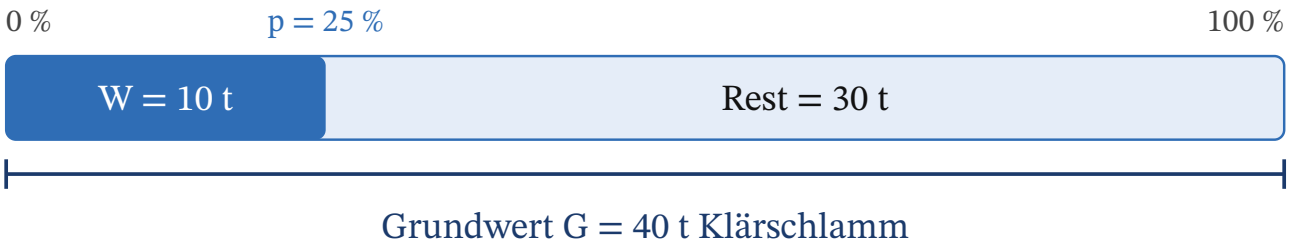
1 kWh kostet 0,30 € → 40 kWh kosten 40 · 0,30 € = 12,00 €.

Mehr dazu: Woher der Name „Dreisatz" kommt

Du schreibst drei Zeilen auf: was du weißt, den Schluss auf die Einheit (1 Tag, 1 Pumpe) und das Ergebnis.

Prozentrechnung

Prozent heißt „von Hundert". Das Ganze ist der **Grundwert**, der Anteil der **Prozentwert**.



GESUCHT	FORMEL	BEISPIEL
Prozentwert W	$W = \frac{G \cdot p}{100}$	25 % von 40 t = 40 · 25 : 100 = 10 t
Prozentsatz p	$p = \frac{W \cdot 100}{G}$	10 t von 40 t = 10 · 100 : 40 = 25 %

Promille

ANGABE	BEDEUTUNG	TYPISCHER EINSATZ
1 ‰ = 1/1000 = 0,1 %	ein Tausendstel	Gefälle im Kanal: 5 ‰ = 5 mm pro m

Schritt für Schritt

Lies das Beispiel Schritt für Schritt.

Die Kläranlage Schwierbach hat in 4 Tagen 160 L Fällmittel verbraucht. Wie viel braucht sie in 30 Tagen?

1. mehr Tage → mehr Fällmittel
   Prüfen Doppelt so viele Tage, doppelt so viel Fällmittel: Der Zusammenhang ist proportional.

2. 4 Tage → 160 L
   Zeile 1 Schreibe auf, was du weißt. Die gesuchte Größe (Liter) steht rechts.

3. 1 Tag → 40 L
   | **: 4** Schluss auf die Einheit: Beide Seiten durch 4.

4. 30 Tage → 1200 L
   | **· 30** Jetzt auf 30 Tage hochrechnen: Beide Seiten mal 30.

5. 1200 L ≈ 1,2 m^3 – gut eine IBC-Ladung
   Probe Ein Monat ist etwa siebenmal so lang wie 4 Tage. 160 · 7,5 = 1200 – passt.

Dreisatz- und Prozent-Trainer

Kreuze jeweils die richtige Antwort an.

1. **GRUNDBEGRIFF**
   1 % ist …

   ☐ A) ein Hundertfaches ☐ B) der zehnte Teil

   ☐ C) der hundertste Teil ☐ D) der tausendste Teil

2. **DREISATZ**
   Für 4 Tage braucht die Fällung 200 L. Wie viel für 1 Tag?

   ☐ A) 204 L ☐ B) 800 L

   ☐ C) 50 L ☐ D) 40 L

3. **ELEKTROTECHNIK**
   Ein Gerät verbraucht in 2 h 3 kWh. Wie viel in 5 h?

   ☐ A) 15 kWh ☐ B) 1,2 kWh

   ☐ C) 7,5 kWh ☐ D) 6 kWh

4. **PROZENTSATZ**
   Wie viel Prozent sind 15 t von 60 t?

   ☐ A) 4 % ☐ B) 25 %

   ☐ C) 15 % ☐ D) 40 %

5. **DREISATZ**
   Eine Pumpe fördert in 2 h 160 m^3. Wie viel fördert sie in 5 h?

   ☐ A) 400 m^3 ☐ B) 320 m^3

   ☐ C) 64 m^3 ☐ D) 800 m^3

6. **PROMILLE**
   1 ‰ ist …

   ☐ A) 0,1 % ☐ B) 1 %

   ☐ C) 10 % ☐ D) 0,01 %

7. **PROZENTWERT**
   Was sind 25 % von 80 t?

   ☐ A) 3,2 t ☐ B) 320 t

   ☐ C) 25 t ☐ D) 20 t

8. **FORMEL**
   Welche Formel liefert den Prozentwert?

   ☐ A) $W = G \cdot p$ ☐ B) $W = \frac{p}{G} \cdot 100$

   ☐ C) $W = \frac{G}{p} \cdot 100$ ☐ D) $W = \frac{G \cdot p}{100}$

Rechnen im Betrieb

Schreibe den Rechenweg in den Kasten: Gegeben – Gesucht – Formel – Umstellung – Rechnung – Antwortsatz. Runde auf 4 signifikante Stellen.

Aufgabe 1: Ertrag der PV-Anlage (Elektrotechnik)

Die Photovoltaikanlage auf dem Betriebsgebäude der Kläranlage Schwierbach hat in 4 Tagen 1485 kWh erzeugt. Mit wie viel Energie kann man bei gleichem Wetter in 30 Tagen rechnen?

$E =$ _____ kWh

Aufgabe 2: Trockenmasse im Klärschlamm (Abwasser)

Aus der Schlammentwässerung kommen 31 t Klärschlamm mit einem Trockenrückstand von 22 %. Wie viel Tonnen Trockenmasse sind das?

$W =$ _____ t

Aufgabe 3: Fällmittelverbrauch (Abwasser)

Die Phosphatfällung der Kläranlage Schwierbach hat in 3 Tagen 90 L Fällmittel verbraucht. Wie viel Fällmittel wird bei gleichem Verbrauch in 25 Tagen benötigt?



V = _____ L

Aufgabe 4: Gefälle in Promille (Rohrleitungsnetze)

Eine Kanalhaltung in Schwierbach ist 110 m lang und hat ein Gefälle von J = 2 ‰. Um wie viele Zentimeter liegt die Sohle am Ende tiefer?



Δh = _____ cm

Aufgabe 5: Sortierquote Leichtverpackungen (Kreislauf & Abfall)

Die Sortieranlage im Abfall- & Energiezentrum Schwierbach hat in einer Schicht 8,5 t Leichtverpackungen verarbeitet. Davon wurden 1,87 t Folien aussortiert. Wie viel Prozent sind das?

$p =$ _____ %

Aufgabe 6: Stromkosten im Pumpwerk Talstraße (Abwasser)

Eine Pumpe im Pumpwerk Talstraße nimmt 26 kW auf und läuft 8 h am Tag. Eine Kilowattstunde kostet 0,23 €. Wie hoch sind die Stromkosten pro Tag?

$K =$ _____ €

Lösungen

Erst selbst rechnen. Dann einen Tipp lesen. Die Lösung ist zum Vergleichen.

Antworten: Trainer

1	**C**	Prozent heißt „von Hundert“.
2	**C**	200 : 4 = 50.
3	**C**	1 h: 1,5 kWh. Mal 5.
4	**B**	15 · 100 : 60 = 25.
5	**A**	Erst auf 1 h: 160 : 2 = 80 m^3. Dann mal 5.
6	**A**	Promille heißt „von Tausend“: 1/1000 = 0,1/100.
7	**D**	25 % ist ein Viertel: 80 : 4 = 20.
8	**D**	Grundwert mal Prozentsatz, geteilt durch 100.

Tipps und Lösungen: Rechenaufgaben

Aufgabe 1: Ertrag der PV-Anlage

1. Mehr Tage bedeuten mehr Energie – der Zusammenhang ist proportional. Wie viel Energie erzeugt die PV-Anlage an einem einzigen Tag?
2. Schluss auf 1 Tag: 4 Tage → 1485 kWh, also 1 Tag → 1485 kWh : 4 = 371,3 kWh.
3. Multipliziere die Energie für 1 Tag (371,3 kWh) mit 30 Tagen. Rechne mit dem ungerundeten Wert aus dem Taschenrechner weiter und runde am Ende auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	4 Tage → 1485 kWh
GESUCHT	E in kWh
ZUSAMMENHANG	proportional: mehr Tage, mehr Energie
SCHLUSS AUF 1	1 Tag → 1485 : 4 = 371,3 kWh
RECHNUNG	4 Tage → 1485 kWh | : 4 1 Tag → 371,3 kWh | · 30 30 Tage → 11 138 kWh
ANTWORT	In 30 Tagen erzeugt die Anlage etwa 11 138 kWh.

Aufgabe 2: Trockenmasse im Klärschlamm

1. Der Trockenrückstand sagt, wie viel Prozent des Schlamms fest sind. Was ist hier das Ganze (100 %)? Suchst du Prozentwert, Prozentsatz oder Grundwert?
2. Das Ganze ist der Schlamm: $G = 31\,\text{t}$. Der Prozentsatz ist $p = 22\,\%$. Gesucht ist der Prozentwert: $W = \dfrac{G \cdot p}{100}$
3. Setze ein: Multipliziere 31 t mit 22 und teile durch 100 (oder kürzer: 31 t · 0,22). Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$G = 31\,\text{t};\ p = 22\,\%$
GESUCHT	W in t
FORMEL	$W = \dfrac{G \cdot p}{100}$
UMSTELLUNG	entfällt
RECHNUNG	$W = \dfrac{31\,\text{t} \cdot 22}{100} = \underline{\underline{6{,}82\,\text{t}}}$
ANTWORT	Der Schlamm enthält 6,82 t Trockenmasse.

Aufgabe 3: Fällmittelverbrauch

1. Mehr Tage – mehr Fällmittel: Der Zusammenhang ist proportional. Wie viel Fällmittel verbraucht die Phosphatfällung an einem Tag?
2. Schreibe auf: 3 Tage → 90 L. Schluss auf 1 Tag (beide Seiten durch 3): 90 L : 3 = 30 L pro Tag.
3. Multipliziere den Verbrauch für 1 Tag (30 L) mit 25 Tagen.

GEGEBEN	3 Tage → 90 L
GESUCHT	V in L
ZUSAMMENHANG	proportional: mehr Tage, mehr Fällmittel
SCHLUSS AUF 1	1 Tag → 90 : 3 = 30 L
RECHNUNG	3 Tage → 90 L | : 3 1 Tag → 30 L | · 25 25 Tage → 750 L
ANTWORT	In 25 Tagen werden 750 Liter Fällmittel benötigt.

Aufgabe 4: Gefälle in Promille

1. Was bedeutet ein Gefälle in Promille? Um wie viel fällt die Kanalsohle auf 1 m Länge – und dann auf die ganze Haltung?
2. $J = 2\,‰$ heißt: 2 m Höhenunterschied auf 1000 m Länge – oder 2 mm auf jeden Meter. Die Haltung ist 110 m lang.
3. Multipliziere 2 mm/m mit der Länge 110 m. Du erhältst den Höhenunterschied in mm – rechne ihn danach in cm um. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$l = 110\,\text{m};\ J = 2\,‰$
GESUCHT	Δh in cm
ANSATZ	2 ‰ heißt: 2 m pro 1000 m – oder 2 mm pro m
RECHNUNG IN M	$\Delta h = \frac{110\,\text{m} \cdot 2}{1000} = 0{,}22\,\text{m}$
RECHNUNG	$\Delta h = \frac{110\,\text{m} \cdot 2}{1000} = 0{,}22\,\text{m} = \underline{22\,\text{cm}}$
ANTWORT	Die Sohle liegt am Ende 22 cm tiefer.

Aufgabe 5: Sortierquote Leichtverpackungen

1. Welche Menge ist das Ganze (100 %), welche ist der aussortierte Anteil? Suchst du Prozentwert, Prozentsatz oder Grundwert?
2. Grundwert: alle Leichtverpackungen $G = 8{,}5\,\text{t}$ (= 100 %). Prozentwert: die Folien $W = 1{,}87\,\text{t}$. Gesucht ist der Prozentsatz: $p = \dfrac{W \cdot 100}{G}$
3. Multipliziere 1,87 t mit 100 % und teile durch 8,5 t. Die Tonnen kürzen sich weg. Runde auf 4 signifikante Stellen.

GEGEBEN	$G = 8{,}5\,\text{t};\ W = 1{,}87\,\text{t}$
GESUCHT	p in %
FORMEL	$p = \dfrac{W \cdot 100}{G}$
UMSTELLUNG	entfällt
RECHNUNG	$p = \dfrac{1{,}87\,\text{t} \cdot 100}{8{,}5\,\text{t}} = \underline{\underline{22\,\%}}$
ANTWORT	Der Folienanteil beträgt 22 %.

Aufgabe 6: Stromkosten im Pumpwerk Talstraße

1. Wie viele Kilowattstunden verbraucht die Pumpe an einem Tag? Was kosten dann alle diese kWh zusammen?
2. Energie pro Tag: Leistung mal Laufzeit.

   $$E = P \cdot t = 26\,\text{kW} \cdot 8\,\text{h} = 208\,\text{kWh}$$

3. 1 kWh kostet 0,23 €. Multipliziere die Energie (208 kWh) mit dem Preis (0,23 €/kWh). Runde auf Cent (2 Nachkommastellen).

GEGEBEN	$P = 26\,\text{kW};\ t = 8\,\text{h};$ 1 kWh → 0,23 €
GESUCHT	K in €
ENERGIE	$E = P \cdot t = 26\,\text{kW} \cdot 8\,\text{h} = 208\,\text{kWh}$
DREISATZ	1 kWh kostet 0,23 € – also mal Anzahl kWh
RECHNUNG	$K = 208\,\text{kWh} \cdot 0{,}23\,€/\text{kWh} = \underline{\underline{47{,}84\,€}}$
ANTWORT	Die Pumpe verursacht 47,84 € Stromkosten pro Tag.